



厦门大学《高等代数 (I)》课程试卷

数学, 经济学院各, 统计系 2021 年级各 专业

主考教师: 杜妮, 林鹭, 阮诗仝 试卷类型: A 卷 考试日期: 21.12.24

一、填空题: (18分. 每题3分, 共6题)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两个基, 若从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 β_2 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 _____. $(0, 1, 1)^T$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a^2 & a^3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b^2 & b^3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & c \\ c^2 & c^3 \end{pmatrix} \in F^{2 \times 2}$, 则 A, B, C 线性无关的充分必要条件是 a, b, c _____. 两两互异

3. 设 W_1, W_2 都是有限维线性空间 V 的子空间, 如果 $\dim W_1 + \dim W_2 > \dim V$, 则 W_1 和 W_2 _____. (选填 “必有”, “未必有”) 公共非零向量. 必有

4. 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是数域 F 上线性空间 V 的一个基. φ 是 V 到 F 的线性映射, 且 $\varphi(\xi_1 + \xi_2) = 3$, $\varphi(\xi_2 + \xi_3) = 2$, $\varphi(\xi_1 + \xi_3) = 1$. 则 $\varphi(\xi_1 + 2\xi_2 + 3\xi_3) =$ _____. 5

5. 设 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是线性空间 V 的一个基, η_1, η_2 是线性空间 U 的一个基, V 到 U 的线性映射 φ 定义为

$$\varphi(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} 1 & 9 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\dim \text{Im} \varphi =$ _____, $\dim \text{Ker} \varphi =$ _____, $\text{Ker} \varphi$ 的一个基是 _____. $2; 2; -\xi_1 - \frac{1}{9}\xi_2 + \xi_3, -\frac{1}{2}\xi_1 - \frac{1}{18}\xi_2 + \xi_4$ 或 $-9\xi_1 - \xi_2 + 9\xi_3, -9\xi_1 - \xi_2 + 18\xi_4$

6. 设 V_1, V_2, W 都是有限维线性空间 V 的子空间, 若 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $V_1 \oplus W = V_2 \oplus W$, 则 _____. (选填 “必”, “未必”) 有 $V_1 = V_2$. 必

二、选择题: (18分, 每题3分, 共6题)

1. 下列集合中, _____ 关于通常矩阵加法和数乘构成实数域上的线性空间. **A**

(A) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | A = A^T\}$

(B) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | A \neq A^T\}$

(C) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \det A = 0\}$

(D) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \det A \neq 0\}$

2. 设 V 是 n 维线性空间. 下列关于子空间的叙述中, 正确的是 _____. **D**

(A) 若 U 是 V 的子空间, 则存在唯一的 V 的子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$

(C) 若 U, W 都是 V 的子空间, 且 $\dim V = \dim U + \dim W$, 则 $V = U + W$

(D) 若 U, W 都是 V 的子空间, 且 $U \cup W$ 是 V 的子空间, 则必有 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$

(B) 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 V 的一个基, U 是 V 的子空间, 且对任意的 $i, 1 \leq i \leq n$, 都有 $\xi_i \notin U$, 则 $U = 0$

3. 设 φ 是线性空间 V 的线性变换, 若 φ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 则 φ 在基 $\alpha_1, \alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_3$ 下的矩阵为 _____. **D**

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & -12 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 12 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & -8 & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 4 & 3 \end{pmatrix}$

4. 设 V, U 分别是 n 维和 m 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间. 若 φ 是 V 到 U 的线性映射, 且 φ 是单射, 则下列断言错误的是 _____. **A**

(A) φ 将 V 的基变为 U 的基

(B) $\varphi(V_1 \cap V_2) = \varphi(V_1) \cap \varphi(V_2)$

(C) φ 将 V 的 r 维子空间变为 U 的 r 维子空间

(D) $\varphi(V_1 + V_2) = \varphi(V_1) + \varphi(V_2)$

5. 设 φ, ψ 是线性空间 V 的线性变换, U 是 V 的子空间, 满足 $\text{Im} \varphi = \text{Im} \psi$, 则 _____. **D**

(A) $\varphi = \psi$

(B) $\text{Ker} \varphi = \text{Ker} \psi$

(C) 若 $\varphi(U) \subseteq U$, 则 $\psi(U) \subseteq U$

(D) φ, ψ 在 V 的任意基下的矩阵相抵

6. 设 U 是 V 的子空间, φ 是 V 的线性映射, 记 $\varphi^{-1}(U) = \{\alpha \in V | \varphi(\alpha) \in U\}$, 则 _____. **D**

(A) $\dim \varphi^{-1}(U) = \dim U$

(B) $\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U$

(C) $\dim \varphi^{-1}(U) \geq \dim U$

(D) $\dim \varphi^{-1}(U)$ 和 $\dim U$ 没有关系

三、(12分) 设 $V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\}$, $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 3a \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\}$. 证明:

(1) V_1, V_2 是 $F^{2 \times 2}$ 的子空间;

(2) $F^{2 \times 2} = V_1 \oplus V_2$.

证明 (1) 因为 $0_{2 \times 2} \in V_1$, 故 V_1 非空.

对任意 $A = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{pmatrix} \in V_1$, $B = \begin{pmatrix} c & -c \\ d & 2d \end{pmatrix} \in V_1$, $k \in F$,

$$A + B = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -c \\ d & 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & -(a+c) \\ b+d & 2(b+d) \end{pmatrix} \in V_1, kA = \begin{pmatrix} ka & -ka \\ kb & 2kb \end{pmatrix} \in V_1,$$

即对加法和数乘封闭, 因此 V_1 是 V 的子空间; 同理可证 V_2 是 V 的子空间.

(2) (法一) 以下 a, b, c 中证明任意两条即证明了直和.

a. 证明 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim F^{2 \times 2}$. 事实上, $E_{11} - E_{12}, E_{21} + 2E_{22}$ 是 V_1 的基, $E_{11} + 3E_{22}, E_{12}$ 是 V_2 的基, 所以 $\dim V_1 + \dim V_2 = 2 + 2 = 4 = \dim F^{2 \times 2}$.

b. 证明 $V_1 \cap V_2 = 0$. 对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V_1 \cap V_2$, 则 $\begin{cases} a = -b \\ 2c = d \\ 3a = d \\ c = 0 \end{cases}$, 解之得 $a = b = c = d = 0$, 由此

即得 $V_1 \cap V_2 = 0$.

c. 证明 $F^{2 \times 2} = V_1 + V_2$. 一方面, $V_1 + V_2 \subseteq F^{2 \times 2}$ 是显然的. 另一方面, 对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F^{2 \times 2}$,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(3a+2c-d) & -\frac{1}{3}(3a+2c-d) \\ c & 2c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(d-2c) & \frac{1}{3}(3a+3b+2c-d) \\ 0 & d-2c \end{pmatrix} \in V_1 + V_2.$$

所以 $F^{2 \times 2} = V_1 + V_2$.

(法二) 证明 V_1 和 V_2 的基凑成 $F^{2 \times 2}$ 的基.

首先, $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是 V_1 的基, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 V_2 的基.

其次, 若

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

$$\text{则} \begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ -k_1 + k_4 = 0 \\ k_2 = 0 \\ 2k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases}, \text{解得 } k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0, \text{故} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{线性}$$

性无关, 构成 $F^{2 \times 2}$ 的一个基, 因此 $F^{2 \times 2} = V_1 \oplus V_2$.

常见错误1 证明子空间时未说明 V_1, V_2 非空.

常见错误2 未指出 V_1, V_2 的基直接得到 V_1, V_2 维数.

四、(12分) 设 φ 是线性空间 V 到线性空间 U 的线性映射. 证明:

(1) 若 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_r)$ 是 $\text{Im} \varphi$ 的一个基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性无关;

(2) 又若 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker} \varphi$ 的一个基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 必是 V 的一个基.

证明 (1) 设 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$, 将 φ 作用于上式两边, 因 φ 是线性映射, 所以 $k_1 \varphi(\alpha_1) + k_2 \varphi(\alpha_2) + \dots + k_r \varphi(\alpha_r) = 0$. 因为 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_r)$ 是 $\text{Im} \varphi$ 的一个基, 所以线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性无关.

(2) 因为 $\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V = n$, 因此只要证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关即可. 将 φ 作用于上式两边, 因 φ 是线性映射, 且而 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker} \varphi$ 的一个基, 所以得 $k_1 \varphi(\alpha_1) + k_2 \varphi(\alpha_2) + \dots + k_r \varphi(\alpha_r) = 0$. 又因为 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_r)$ 是 $\text{Im} \varphi$ 的一个基, 所以线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$, 从而 $k_{r+1} \varphi(\alpha_{r+1}) + k_{r+2} \varphi(\alpha_{r+2}) + \dots + k_n \varphi(\alpha_n) = 0$. 而 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker} \varphi$ 的一个基, 故 $k_{r+1} = k_{r+2} = \dots = k_n = 0$. 这就证明了 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 进而是 V 的一个基.

五、(10分) 设 $V = \{A \in F^{3 \times 3} | A^T = A\}$, $U = \{A \in F^{3 \times 3} | A^T = -A\}$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in F \right\}$.

(1) 分别写出 V, U 和 W 的基和维数;

(2) 证明: 存在 $\varphi \in \mathcal{L}(V, U)$, 使得 $\text{Ker} \varphi = W$.

解 (1) $E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}$ 是 V 的一个基, 所以 $\dim V = 6$;

$E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}$ 是 U 的一个基, 所以 $\dim U = 3$;

E_{11}, E_{22}, E_{33} 是 W 的一个基, 所以 $\dim W = 3$.

(2) (法一) 定义 V 到 U 上的线性映射 φ , 使得

$$\varphi(E_{ii}) = 0, i = 1, 2, 3;$$

$$\varphi(E_{12} + E_{21}) = E_{12} - E_{21}, \varphi(E_{13} + E_{31}) = E_{13} - E_{31}, \varphi(E_{23} + E_{32}) = E_{23} - E_{32},$$

即为所求.

(法二) 定义 $\varphi: V \rightarrow U$, $\varphi \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$, 按定义直接验证可得, φ 是线性映射, 且 $\text{Ker} \varphi = W$.

六、(12分) 设 φ 是线性空间 $\mathbb{R}^2$ 的一个线性变换, 且 φ 在 $\mathbb{R}^2$ 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 写出 $\mathbb{R}^2$ 的所有 φ -子空间;

(2) 令 $V = \{\sigma \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2) | \sigma\varphi = \varphi\sigma\}$. 证明: $\dim V = 2$, 且 V 的任意非零元是可逆线性变换.

解 (1) $\mathbb{R}^2$ 的所有 φ -子空间是 $0, \mathbb{R}^2$.

(2) 设 $\sigma \in V$, σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 B . 因为 $\sigma\varphi = \varphi\sigma$, 由同构得 $BA = AB$.

设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 解得 $b = -c, a = d$. 因此 $B = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 线性无关, 由同构得 $\dim V = 2$.

因为 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $\det B = a^2 + b^2 \geq 0$, 当且仅当 $a = b = 0$ 时取等号. 因此若 B 非零, 则 $\det B \neq 0$, 故 B 可逆. 由同构得若 σ 非零, 则 σ 可逆.

七、(10分) 设 V 是 n 维线性空间, φ 是 V 的线性变换, 则对任意正整数 $i \neq j$,

$$\dim \text{Ker}(\varphi^i) + \dim \text{Im}(\varphi^j) = n \Leftrightarrow V = \text{Ker}(\varphi^i) \oplus \text{Im}(\varphi^j).$$

证明 (陈培文, 陈钦塔, 初冠如, 邓 , 胡伟晗 , 南宇阳, 王培泽, 王遂, 王怡辰, 夏鑫, 徐浩扬, 于佳宝, 袁俊熙, 张超, 张东鼎 等) 必要性 不妨设 $j > i$. 因为 $\dim \text{Ker} \varphi^i + \dim \text{Im} \varphi^i = n$, 和 $\dim \text{Ker} \varphi^i + \dim \text{Im} \varphi^j = n$, 有 $\dim \text{Im} \varphi^i = \dim \text{Im} \varphi^j$, $\dim \text{Ker} \varphi^i = \dim \text{Ker} \varphi^j$. 对任意 $\alpha \in \text{Ker} \varphi^i$, $\varphi^i(\alpha) = 0$, 从而 $\varphi^j(\alpha) = 0$, 所以 $\alpha \in \text{Ker} \varphi^j$. 又 $\dim \text{Ker} \varphi^i = \dim \text{Ker} \varphi^j$, 所以 $\text{Ker} \varphi^i = \text{Ker} \varphi^j$. 对任意 $\varphi^j(\alpha) \in \text{Im} \varphi^j$, 使得 $\varphi^j(\alpha) = \varphi^i(\varphi^{j-i}(\beta)) \in \text{Im} \varphi^i$, 所以 $\text{Im} \varphi^j \subseteq \text{Im} \varphi^i$. 又 $\dim \text{Im} \varphi^i = \dim \text{Im} \varphi^j$, 所以 $\text{Im} \varphi^i = \text{Im} \varphi^j$.

其次, 不失一般性, 只要证明当 $\text{Ker} \varphi^i = \text{Ker} \varphi^{i+1} = \dots$ 时, $\text{Im} \varphi^i = \text{Im} \varphi^{i+1} = \dots$, 有 $V = \text{Ker} \varphi^i \oplus \text{Im} \varphi^i$. 事实上, 对任意 $\alpha \in \text{Ker} \varphi^i \cap \text{Im} \varphi^i$, $\varphi^i(\alpha) = 0$, 且存在 $\beta \in V$, 使得 $\varphi^i(\beta) = \alpha$, $\varphi^{i+1}(\beta) = \varphi(\alpha)$, $\varphi(\alpha) \in \text{Im} \varphi^{i+1}$, 又 $\varphi^{i+1}(\alpha) = 0$, 所以 $\varphi(\alpha) \in \text{Ker} \varphi^i$. 进而 $\varphi^i(\alpha) = \varphi^i(\varphi^i(\beta)) = \varphi^{2i}(\beta) = 0$, 即 $\beta \in \text{Ker} \varphi^{2i} = \text{Ker} \varphi^i$, $\varphi^i(\beta) = 0$, $\alpha = 0$. 又 $\dim \text{Ker} \varphi^i + \dim \text{Im} \varphi^j = n$, 所以 $V = \text{Ker}(\varphi^i) \oplus \text{Im}(\varphi^j)$.

充分性 若 $V = \text{Ker}(\varphi^i) \oplus \text{Im}(\varphi^j)$, 由直和与维数关系, 显然有 $n = \dim \text{Ker}(\varphi^i) + \dim \text{Im}(\varphi^j)$.

八、(6分) 设 W 是实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间, 且在 W 中每个非零向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 中零分量的个数不超过 r . 证明: $\dim W \leq r+1$.

证明 (法一) (罗威, 黄典燊) 构造一个 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间 $U = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-r-1} \rangle$. U 中任意向量至少有 $r+1$ 个分量为 0, 但 W 中每个非零向量中零分量的个数不超过 r , 因此 $U \cap W = 0$. 此外,

$$\begin{aligned} n &= \dim \mathbb{R}^n \geq \dim(U+W) \\ &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W = (n-r-1) + \dim W, \end{aligned}$$

故 $\dim W \leq r+1$.

(法二) (崔振飞) 反证法 若 $\dim W > r+1$, 则在 W 中存在 $r+2$ 个线性无关的向量, 设为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{1,r+1} \\ a_{1,r+2} \\ \vdots \\ a_{1,n} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{2,r+1} \\ a_{2,r+2} \\ \vdots \\ a_{2,n} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_{r+1} = \begin{pmatrix} a_{r+1,1} \\ \vdots \\ a_{r+1,r+1} \\ a_{r+1,r+2} \\ \vdots \\ a_{r+1,n} \end{pmatrix}, \alpha_{r+2} = \begin{pmatrix} a_{r+2,1} \\ \vdots \\ a_{r+2,r+1} \\ a_{r+2,r+2} \\ \vdots \\ a_{r+2,n} \end{pmatrix},$$

考虑 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}$ 的前 $r+1$ 个分量构成的向量组

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{1,r+1} \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{2,r+1} \end{pmatrix}, \dots, \beta_{r+1} = \begin{pmatrix} a_{r+1,1} \\ \vdots \\ a_{r+1,r+1} \end{pmatrix}, \beta_{r+2} = \begin{pmatrix} a_{r+2,1} \\ \vdots \\ a_{r+2,r+1} \end{pmatrix},$$

由于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}$ 是 $r+2$ 个 $r+1$ 维的向量组, 所以一定线性相关, 从而存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_{r+1}, k_{r+2}$ 使得 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_{r+1}\beta_{r+1} + k_{r+2}\beta_{r+2} = 0$. 由于 W 是线性空间, 所以 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{r+1}\alpha_{r+1} + k_{r+2}\alpha_{r+2} \in W$. 并且由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}$ 线性无关知 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{r+1}\alpha_{r+1} + k_{r+2}\alpha_{r+2} \neq 0$, 但是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{r+1}\alpha_{r+1} + k_{r+2}\alpha_{r+2}$ 的前 $r+1$ 个分量都是 0, 与已知矛盾.

附加题 (10分) 设 $V_1, V_2, \dots, V_m, W$ 都是线性空间 V 的子空间, 满足

$$W \subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m.$$

证明: 存在某个 i ($1 \leq i \leq m$), 使得 $W \subseteq V_i$.

证明 (法一) (黄典燊, 刘丞勋, 彭赢荣, 吴达隆, 张衍等) 对 m 用归纳法. 当 $m=1$ 时, 结论显然成立. 归纳假设当 $m=s$ 时, 结论成立. 下面考虑 $m=s+1$ 的情形, 即 $W \subseteq \bigcup_{i=1}^{s+1} V_i$.

若 $W \subseteq V_{s+1}$, 则结论已成立.

若 $W \not\subseteq V_{s+1}$, 则存在 $\alpha \in W$ 但 $\alpha \notin V_{s+1}$. 任取 $\beta \in V_{s+1}$, 定义 $S = \{k\beta + \alpha | k = 1, 2, 3, \dots\}$, 显然 $S \subseteq W$. 一方面, $V_{s+1} \cap S = \emptyset$, 因为若 $k\beta + \alpha \in V_{s+1}$, 由 $\beta \in V_{s+1}$, V_{s+1} 是子空间, 所以 $\alpha \in V_{s+1}$, 矛盾. 另一方面, 因 S 有无穷多个向量, 且 $S \subseteq W \subseteq \bigcup_{i=1}^{s+1} V_i$, 所以子空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中至少有一个 V_i 存在两个不同向量属于 S , 设为 $k_1\beta + \alpha \in V_i$, $k_2\beta + \alpha \in V_i$, $k_1 \neq k_2$, 则 $(k_1 - k_2)\beta \in V_i$, 进而 $\beta \in V_i$, 这表明 $V_{s+1} \subseteq V_i$, 因此 $W \subseteq \bigcup_{i=1}^{s+1} V_i = \bigcup_{i=1}^s V_i$, 由归纳假设, 可知结论成立.

(法二) (林旭清, 王珂峥, 王泽晟 等) 归纳法 当 $m = 1$ 时, $W \subseteq V_1$ 显然成立. 归纳假设结论对 $\leq m$ 成立. 当 $m + 1$ 时, $W \subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_{m+1}$.

(1) 若存在某 $i_1, i_2, \dots, i_m$, 使得 $W \subseteq V_{i_1} \cup V_{i_2} \cup \dots \cup V_{i_m}$, 则由归纳假设, 结论成立.

(2) 若 $W \not\subseteq V_{i_1} \cup V_{i_2} \cup \dots \cup V_{i_m}$, 其中 $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ 是 $1, 2, \dots, m + 1$ 中的任意 m 个数的 m 级排列. 不妨设一部分 W 的元在 $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$ 中, 一部分 W 的元在 V_{m+1} 中 (且 $W \not\subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$). 取 $\alpha \in V_{m+1}$, $\alpha \notin V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$, $\beta \in V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$, $\beta \notin V_{m+1}$, 但 $\alpha + \beta \in W$, 故 $\alpha + \beta \in V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_{m+1}$ 说明 $\alpha + \beta$ 要么在 $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$ 中, 要么在 V_{m+1} 中. 若 $\alpha + \beta$ 在 $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$ 中, 则 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta \in V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$, 矛盾; 若 $\alpha + \beta$ 在 V_{m+1} 中, 则 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha \in V_{m+1}$, 矛盾.

(法三) (陈子睿, 罗威) 若不然, 不存在 i ($1 \leq i \leq m$), 使得 $W \subseteq V_i$, 则存在 $\alpha_i \in W$ 且 $\alpha_i \notin V_i$ ($1 \leq i \leq m$). 考虑向量组 $S = \{\beta_j | \alpha_1 + j\alpha_2 + \dots + j^{m-1}\alpha_m, j \in \mathbb{R}\} \subseteq W$. 可以断言 V_i 中至多包含 S 中 $m - 1$ 个向量. 若不然, 设 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m} \in V_i$, 由范德蒙德行列式性质知, α_i 可由 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}$ 线性表出, 故 $\alpha_i \in V_i$, 矛盾. 所以 $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$ 中至多包含 S 中 $m(m - 1)$ 个向量, 而 S 中有无穷多个向量在 W 中, 故必有 $\beta_s \in W$, 且 $\beta_s \notin V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$, 从而 $W \not\subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$, 矛盾.

常见错误 若不然, 不存在 i , 使得 $W \subseteq V_i$, 则对每个 i ($1 \leq i \leq m$), 存在 $\alpha_i \in W$, 使得 $\alpha_i \notin V_i$, 从而 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m \notin V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$.